

Universidad Tecnológica De Durango

Proyecto integrador I (E-PIN1-1)

Unidad: I. Análisis de entorno y conceptualización del proyecto

A03 - Ideación y matriz de prioridades

Equipo:

- Isaac Lopez Simental
- Cristian Kalid Campos Gallegos
- Diaz Valenzuela Kaleb Alexandro
- Ramirez Rodriguez Leonardo
- Salas Urban Eduardo Sebastian

Horas en el aula 1.5h

Horas extraclase: 3h

Fecha de liberación Lunes 14 de septiembre de 2026 (semana 2)

Fecha de entrega: Viernes 18 de septiembre 2026 (semana 2)

ÍNDICE

ÍNDICE.....	2
1. Cuadro comparativo de técnicas creativas.....	3
2. Técnica principal seleccionada.....	5
3. Lluvia de ideas.....	6
4. Mapa Mental.....	7
5. Aplicación de la técnica principal.....	8
6. Matriz de prioridades.....	9
7. Enunciado de la necesidad o problemática.....	10
8. Canvas de la propuesta ganadora.....	11
9. Originalidad y pensamiento crítico.....	12

1. Cuadro comparativo de técnicas creativas

Técnica	Propósito	Pasos principales	Producto que genera	Cuando conviene
Lluvia de ideas	Generar muchas ideas en poco tiempo.	Organizar un grupo con todos los integrantes e iniciar a dar ideas de forma rápida y sin juzgar dichas preguntas.	Gran cantidad de ideas.	Para fases iniciales de un proyecto, y cuando un problema requiere soluciones creativas
Mapas mentales	Organizar y agrupar ideas	Indicar la idea central y desarrollar sus subtemas.	Organización gráfica y claridad de conceptos.	Para generar, explorar o conectar ideas de forma visual
CANVAS	Diseñar modelos de negocio de manera visual	Hacer una tabla con nueve columnas (Propuesta, solución, propuesta de valor única, ventaja diferencial, segmento de usuarios, métricas clave, canales, estructura de costos y fuente de ingresos) y llenarla	Un modelo de negocios que permita sacar provecho económico a partir de una idea.	Cuando se está buscando rentabilizar un proyecto y se quiere plantear un método concreto para lograr las cifras deseadas.
SCAMPER	Transformar una idea existente.	Plantearse 1 pregunta por cada una de las siglas de "SCAMPER".	Una idea más pulida para llevarla a cabo.	Cuando se selecciona una idea de entre varias y se tiene que pulir.
Design thinking	Resolver el problema al centrarse en las necesidades del usuario	Empatizar, Definir el problema, idear soluciones, prototipar y evaluar	Una solución creativa buscando que el usuario sienta sus necesidades satisfechas.	Cuando existe necesidad o hay soluciones poco viables a un problema concreto.

Investigación Acción Participativa (IAP)	Hacer que los afectados participen activamente en solucionar su propio problema	Proporcionar a los afectados formas de hacer retroalimentación y analizar los datos proporcionados	Soluciones que vienen directamente de los propios afectados o usuarios	Cuando el problema tiene una dimensión social o fuera del alcance de los desarrolladores
Aprendizaje basado en proyectos	Aprender mediante la elaboración de proyectos que resuelven problemas reales	Elaborar una guía, formar equipos, investigar cómo resolver el proyecto y presentarlo públicamente	Genera experiencia y deja constancia del conocimiento adquirido por medio de entornos prácticos.	Cuando se quiere que se solucionen problemas reales con teoría
Aprendizaje basado en problemas	Aprender a base de la solución de problemas.	Solucionar problemas planteados por profesores o problemas de la vida cotidiana para de esta manera conseguir experiencia en la solución de problemas.	Obtención de experiencia lidiando con problemas y agilidad para resolver problemas.	Cuando ya se tienen las bases para desarrollar problemas sencillos y se requiere poner los conocimientos a prueba.

2. Técnica principal seleccionada

Como equipo decidimos usar la técnica SCAMPER porque creímos que sería la más adecuada para la problemática propuesta por el equipo, ya que permite analizar una situación existente desde diferentes perspectivas para generar soluciones de manera más creativa. El problema principal está relacionado con la falta de un lugar centralizado donde los adoptantes puedan conocer qué animales están disponibles para adopción, su estado de vacunación y esterilización, y quién es el responsable de cada proceso.

SCAMPER nos permitirá evaluar qué elementos podemos sustituir, combinar, adaptar, modificar, utilizar de otra manera, eliminar o reorganizar dentro del proceso actual de adopción. Por ejemplo, se podrían sustituir algunos registros manuales por registros casi en su totalidad digitales, combinar en una única plataforma la información de adoptantes y animales, y reorganizar la forma en la que se publican y consultan la mayoría de las adopciones.

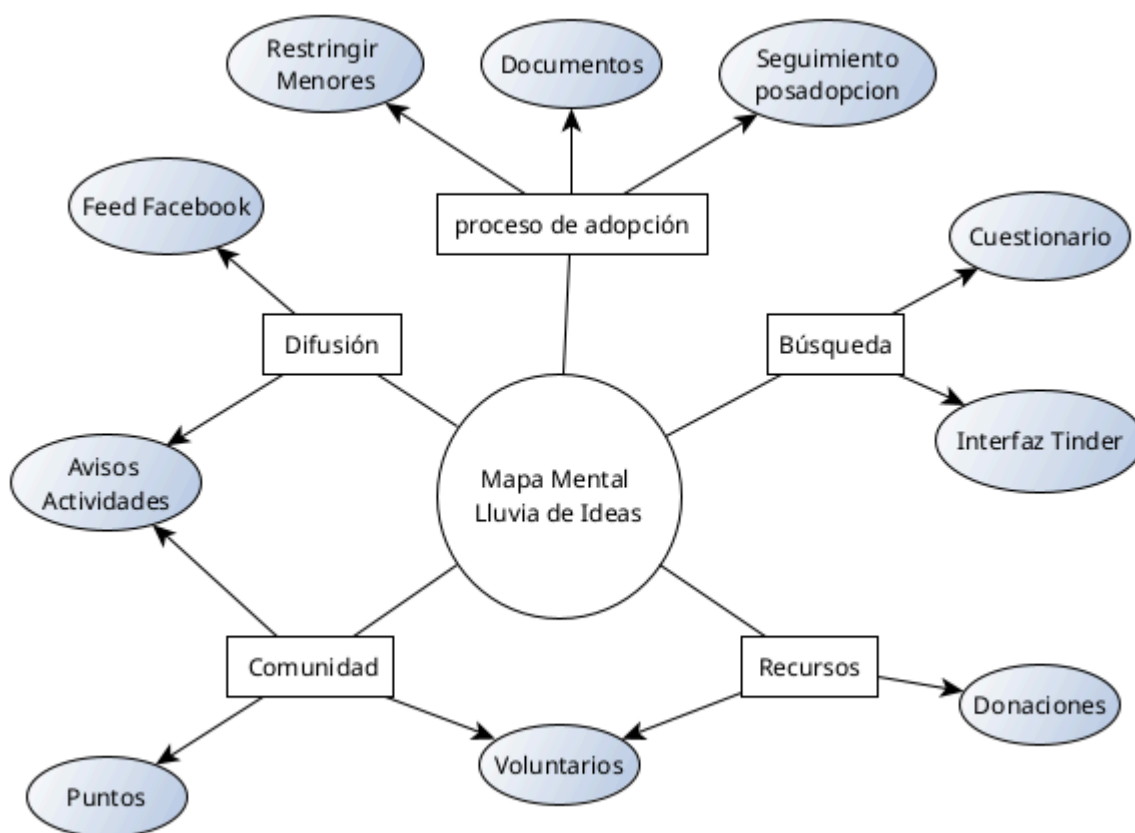
Por estas y otras razones, SCAMPER fue la técnica más compatible con nuestro proyecto, ya que no solamente nos permite proponer una aplicación, sino también analizar cómo mejorar el proceso actual de Huellitas Durango para hacerlo más organizado, más eficiente y, sobre todo, más accesible.

Esta elección se enmarca en el Aprendizaje basado en problemas y en el Aprendizaje basado en proyectos, que guiarán nuestro trabajo durante todo el cuatrimestre. Con el Aprendizaje basado en problemas, partimos de una situación real, documentada en nuestro reporte de investigación (A02): la falta de información centralizada sobre los animales en adopción en Huellitas, Durango. Ese problema orienta lo que necesitamos investigar y aprender. Con el Aprendizaje basado en proyectos, construimos un producto concreto, la plataforma de adopción, que se desarrolla, se prueba y se mejora por etapas a lo largo del cuatrimestre. Así, el problema define lo que debemos resolver y el proyecto es el medio por el que aprendemos y demostramos una solución.

3. Lluvia de ideas

#	Idea de solución tecnológica	Autor
1	Aceptar donaciones de usuarios dentro de la app	Diaz Valenzuela Kaleb Alexandro
2	Restringir el acceso a menores de edad	Isaac Lopez Simental
3	Reclutar voluntarios por la causa por medio de la app	Cristian Kalid Campos Gallegos
4	Que se puedan proporcionar documentos necesarios para la adopción	Diaz Valenzuela Kaleb Alexandro
5	Cuestionario de compatibilidad adoptante/animal	Ramirez Rodriguez Leonardo
6	Implementar un sistema de puntos para los usuarios	Salas Urban Eduardo Sebastian
7	Interfaz tipo "tinder" para una aplicación celular	Cristian Kalid Campos Gallegos
8	Seguimiento después de la adopción	Ramirez Rodriguez Leonardo
9	Implementar la api de Facebook para el feed de noticias de la app	Isaac Lopez Simental
10	Implementar avisos para las actividades y dinámicas realizadas por huellitas	Salas Urban Eduardo Sebastian

4. Mapa Mental



Categoría	Descripción
Proceso de adopción	Ideas que ordenan y dan seguridad al trámite, manteniendo a salvo al animal.
Búsqueda y compatibilidad	Ideas que ayudan al adoptante a encontrar un compañero adecuado. Hace que la elección sea más informada
Comunicación y difusión	Ideas para darle información al usuario y mantenerlo al tanto, además de crear difusión para huellitas
Comunidad y participación	Ideas que fomentan la creación de una comunidad más allá de solo la adopción
Recursos y sostenibilidad	Ideas para mantener la asociación a largo plazo, aportando apoyo voluntario e económico

5. Aplicación de la técnica principal

Pregunta SCAMPER	Restringir el acceso a menores de edad	Reclutar voluntarios por la causa por medio de la app	Aceptar donaciones de usuarios dentro de la app
Sustituir	Cambiar la restricción por un modo que permita usar la aplicación pero no adoptar	Cambiar las entrevistas por formularios de google	Cambiar el dinero en efectivo por transferencias bancarias
Combinar	Unir la verificación con un campo obligatorio de correo del tutor/padre al momento de registrarse.	Unir el reconocimiento a los voluntarios con el reconocimiento a los donadores	Unir el reconocimiento a los donadores con el reconocimiento a los voluntarios
Adaptar	Usar una declaración jurada digital para certificar la mayoría de edad	Crear tareas sencillas como publicaciones en redes sociales y no limitarse a grandes compromisos	Usar botones que redirijan a paypal u otras aplicaciones de banco
Modificar	Cambiar la restricción total por un aviso visual grande en las pantallas de adopción que recuerde que se requiere un adulto	Crear un sistema de puntos para mejorar la participación	Permitir otras donaciones que no sean monetarias
Poner en otro uso	Usar este modo de menores de edad para educarlos sobre el cuidado de animales	Usar este sistema para mejorar el sistema de puntos de los usuarios	Usar el apartado de donaciones para promocionar eventos de recaudación de fondos
Eliminar	Quitar la pantalla de bloqueo inicial para no entorpecer la navegación de usuarios generales	Quitar procesos de selección largos en eventos abiertos al público	En lugar de transferencias directas, dar información de la cuenta de banco
Revertir	Validar la edad solo usando los documentos requeridos para la adopción	Añadir una opción para crear equipos entre varios usuarios	Permitir donar para tratamiento médico de un animal en particular

6. Matriz de prioridades

Criterio	Peso	Propuesta A	Propuesta B	Propuesta C
Impacto social	25%	1	4	5
Urgencia del problema	15%	3	4	5
Factibilidad técnica con los saberes del cuatrimestre	20%	4	4	4
Costo	10%	4	4	3
Tiempo disponible (15 semanas)	10%	5	4	4
Sostenibilidad ambiental	10%	5	5	5
Interés del usuario	10%	3	4	4
Total ponderado	100%	64%	79%	88%

7. Enunciado de la necesidad o problemática

Los refugios de animales y la comunidad en Durango, especialmente el albergue “Huellitas Durango” actualmente sufren las consecuencias de una mala cultura de tenencia responsable, debido a esto actualmente México se encuentra en el tercer lugar mundial en maltrato animal. Esta problemática se manifiesta mediante el abandono constante de mascotas pues actualmente el 60% de los animales callejeros tuvieron un hogar en el pasado. Esta problemática provoca contaminación y transmisión de enfermedades. Actualmente más de 100 perros y gatos viven en las calles de la ciudad, generando una tasa de incidencia anual de abandono que impacta negativamente la salud de la comunidad y satura los refugios locales

8. Canvas de la propuesta ganadora

Problema	Solución	Propuesta de valor única	Ventaja diferencial	Segmento de usuarios
falta de un medio centralizado para la consulta mascotas disponibles, la información de la mascota y gestionar todo el proceso de adopción	Aplicacion/pagina web centralizada en facilitar los procesos de adopción de la asociación Huellitas Durango	Centrar en un solo lugar las mascotas disponibles, antecedente médico, requisitos solicitudes y el seguimiento post adopción	Plataforma diseñada especialmente para las necesidades y procesos de adopción de Huellitas Durango	Personal de huellitas durango, donadores, adoptantes y voluntarios

Métricas clave	Canales	Estructura de costos	Fuentes de ingresos o sostenibilidad
Número de adopciones, animales publicados, solicitudes, usuarios registrados y participación en actividades	Aplicacion/Pagina web, redes sociales de huellitas durango	Alojamiento, dominio, mantenimiento y actualización de la plataforma.	Donaciones, apoyo de voluntarios, campañas de recaudación y reducción de costos

9. Originalidad y pensamiento crítico

Solución existente	Que hace	Que le falta	En qué nos diferenciamos
Adoptist	plataforma digital y organización sin fines de lucro en México que funciona como un catálogo en línea para conectar a rescatistas independientes y refugios de animales con personas que desean adoptar perros y gatos	No está diseñado específicamente para los procesos internos y necesidades de Huellitas Durango, Falta de conocimiento (la mayoría de animales en el catálogo son de ciudad de México o alrededores	Nuestra propuesta centraliza los animales de Huellitas, su información médica, requisitos de adopción, solicitudes y seguimiento dentro de una plataforma adaptada a la asociación.

10. Referencias y declaración de uso de IA

No se usó IA

